ТЕОРИЯ ИГР

Краткий конспект по 24 лекциям
профессора Бена Поляка · Yale ECON 159

Главные понятия, логика моделей и практический алгоритм анализа стратегических ситуаций — на русском языке.

Материал подготовлен как самостоятельное краткое изложение тем курса, а не как дословная расшифровка или замена оригинальных лекций.

Как пользоваться конспектом

Сначала прочитайте ключевые понятия, затем пройдите краткие заметки по всем 24 лекциям. При решении задач выписывайте игроков, стратегии и выигрыши; после этого ищите лучшие ответы и проверяйте равновесие. В последовательных играх анализируйте ситуацию с конца к началу.

Ключевые понятия

Игроки — участники, чьи решения влияют на результат.

Стратегия — план действий игрока; в последовательной игре может задавать действия на разных этапах.

Выигрыш — числовая оценка результата для игрока, например полезность, прибыль или очки.

Строго доминируемая стратегия — стратегия, которая хуже другой при любом выборе остальных.

Лучший ответ — наиболее выгодное действие при фиксированных стратегиях других игроков.

Равновесие Нэша — набор стратегий, где ни одному игроку невыгодно в одиночку менять свою стратегию.

Смешанная стратегия — распределение вероятностей по нескольким действиям.

Обратная индукция — решение последовательной игры с последнего этапа к первому.

Достоверная угроза — угроза, которую игроку действительно выгодно выполнить, когда наступит момент.

Асимметричная информация — ситуация, где участники обладают разной информацией.

1. Основы стратегического мышления

Лекция 1. Введение: пять первых уроков

Теория игр изучает ситуации, где результат зависит не только от твоего решения, но и от решений других. Нужно определить игроков, доступные стратегии, правила и выигрыши. Важно думать не только «что лучше для меня?», но и «что сделает другой игрок, учитывая мои действия?».

Лекция 2. Поставь себя на место другого

Рациональный выбор требует моделировать рассуждения соперника. Каждый игрок пытается предсказать выбор остальных, а те, в свою очередь, прогнозируют его выбор. Полезно явно записывать предположения и проверять, какие решения устойчивы к ответным действиям.

Лекция 3. Последовательное исключение и медианный избиратель

Если стратегия строго хуже другой при любом выборе соперника, её можно исключить. Повторяя исключение доминируемых стратегий, иногда удаётся сузить набор возможных решений. В модели голосования на одной линии кандидаты имеют стимул приближаться к медианному избирателю, если избиратели выбирают ближайшую позицию.

2. Лучшие ответы и равновесие Нэша

Лекция 4. Лучшие ответы: футбол и деловое партнёрство

Лучший ответ — стратегия, которая даёт игроку максимальный выигрыш при фиксированных действиях других. В совместных проектах важно учитывать стимулы партнёров: решение, выгодное одному участнику, может ухудшить общий результат или вызвать ответную реакцию.

Лекция 5. Равновесие Нэша: мода и банковская паника

Равновесие Нэша — набор стратегий, при котором ни одному игроку не выгодно в одиночку менять свою стратегию. Равновесие не обязательно эффективно или справедливо. Например, паника может быть самоподдерживающейся: если все ожидают, что остальные заберут деньги, каждому кажется разумным сделать то же самое.

Лекция 6. Свидания и модель Курно

В игре о свидании выборы могут быть взаимозависимыми: важны и предпочтения, и координация. В модели Курно фирмы одновременно выбирают объём выпуска. Каждая выбирает лучший ответ на выпуск конкурента; равновесие возникает там, где эти ответы согласуются.

Лекция 7. Покупки, расположение и голосование

Равновесие можно искать через функции лучших ответов. В конкуренции магазинов или кандидатов местоположение и позиция влияют на то, кто выберет их. Результат зависит от правил выбора потребителей или избирателей и от того, что именно максимизируют участники.

Лекция 8. Локация, сегрегация и случайный выбор

Стратегические решения о размещении могут приводить к концентрации участников в похожих местах. В некоторых играх чистого равновесия нет: предсказуемый выбор можно использовать против игрока. Тогда может потребоваться случайная стратегия — выбирать разные действия с определёнными вероятностями.

3. Смешанные стратегии и эволюция

Лекция 9. Смешанные стратегии и теннис

Смешанная стратегия — случайный выбор между действиями с заданными вероятностями. Игрок подбирает вероятности так, чтобы соперник не мог постоянно эксплуатировать предсказуемый шаблон. В теннисе направление подачи или удара может зависеть от вероятностей, делающих разные ответы соперника одинаково привлекательными.

Лекция 10. Бейсбол, свидания и налоги

Смешанные стратегии полезны, когда важна непредсказуемость: например, при выборе подачи или решении уклониться от затрат. В равновесии игрок часто выбирает вероятности так, чтобы соперник был безразличен между несколькими ответами. Нельзя путать случайность с хаотичным выбором без расчёта.

Лекция 11. Эволюционная устойчивость: сотрудничество и мутации

Эволюционная теория рассматривает стратегии как поведенческие типы, которые распространяются или исчезают. Эволюционно устойчивую стратегию нельзя вытеснить небольшим количеством мутантов, использующих другую стратегию. Устойчивость не обязательно означает моральную правильность или общественную эффективность.

Лекция 12. Нормы, агрессия и циклы

Социальные условности могут поддерживаться взаимными ожиданиями: люди следуют правилу, потому что ожидают, что ему следуют другие. В некоторых конфликтах нет одной стратегии, которая всегда побеждает: стратегии могут циклически превосходить друг друга. Это помогает понять, почему разнообразие и изменение поведения могут сохраняться.

4. Последовательные игры и достоверные угрозы

Лекция 13. Моральный риск, стимулы и голодные львы

В последовательных играх важно, кто ходит первым и что наблюдает. Моральный риск появляется, когда действия человека трудно контролировать, а последствия несёт кто-то другой. Контракты, вознаграждения и наказания должны менять стимулы так, чтобы желательное поведение стало выгодным.

Лекция 14. Обязательства, шпионы и преимущество первого хода

Первый ход может дать преимущество, если он позволяет закрепить обязательство или ограничить собственные будущие действия. Но заявление о намерении работает лишь тогда, когда оно достоверно. Нужно различать реальное обязательство и пустую угрозу, которую игроку потом невыгодно выполнять.

Лекция 15. Шахматы, стратегии и достоверные угрозы

Обратная индукция решает игру с конца: сначала определяют оптимальные действия на последнем этапе, затем шаг за шагом возвращаются к началу. Угроза достоверна, только если её выполнение действительно будет оптимальным, когда наступит момент. Сильная стратегия учитывает не только слова, но и будущие стимулы.

Лекция 16. Репутация и дуэли

Репутация меняет ожидания других игроков. Иногда участнику выгодно действовать жёстко сегодня, чтобы в будущем его считали человеком, который не отступает. Но репутационные стратегии зависят от того, верят ли окружающие в последовательность поведения и есть ли возможность наблюдать прошлые действия.

Лекция 17. Ультиматумы и переговоры

В переговорах важны внешние альтернативы, терпение, информация и способность убедительно отказаться от сделки. В игре с ультиматумом предложение может быть отклонено, даже если оно даёт положительный выигрыш, когда справедливость или нормы имеют значение. Формальная модель помогает понять стимулы, но реальные решения могут учитывать и социальные предпочтения.

5. Неполная информация, повторение и рынки

Лекция 18. Информационные множества и совершенное равновесие

Игрок может не знать, в каком именно узле игры находится, и тогда его решения ограничены доступной информацией. Информационное множество описывает ситуации, которые игрок не способен различить. Совершенное по подыграм равновесие требует оптимального поведения не только в целом, но и в каждой подыгре, где она определена.

Лекция 19. Совершенное по подыграм равновесие: инвестиции

Стратегические инвестиции могут менять будущие стимулы и влиять на действия конкурентов. Чтобы найти совершенное по подыграм равновесие, анализируют каждую подыгру и используют обратную индукцию. Инвестиция может быть полезна не только из-за прямой отдачи, но и потому, что меняет положение в переговорах.

Лекция 20. Войны на истощение

В войне на истощение участники продолжают конфликт, пока ожидаемая выгода от победы кажется выше затрат ожидания. Даже если продолжение дорого обходится всем, никто не хочет уступать первым. Вероятности, ставки и ожидания относительно терпения другой стороны определяют, когда конфликт завершится.

Лекция 21. Повторяющиеся игры: сотрудничество и финал

Повторение позволяет поддерживать сотрудничество с помощью будущих вознаграждений и наказаний. В дилемме заключённого одноразовая игра стимулирует предательство, но при неизвестном или достаточно далёком конце сотрудничество может стать устойчивым. Когда финал известен, возникает проблема последнего раунда: будущего наказания уже нет.

Лекция 22. Обман, наказание и аутсорсинг

В повторяющихся отношениях игроки могут сотрудничать, если нарушение ведёт к потере будущих выгод. Стратегия «око за око» или более жёсткое наказание способны сдерживать обман, но чрезмерное наказание может разрушить выгодные отношения. При аутсорсинге важно проектировать стимулы, контроль качества и последствия невыполнения обещаний.

Лекция 23. Асимметричная информация: молчание и сигналы

Асимметричная информация означает, что одна сторона знает о себе больше, чем другая. Сигнал — наблюдаемое действие, которое может сообщать о скрытом качестве или типе. Сигнал убедителен, если разные типы имеют разные стимулы его подавать; образование может выступать сигналом способностей, даже если не всё обучение напрямую повышает производительность.

Лекция 24. Аукционы и проклятие победителя

В аукционах нужно различать частную ценность, известную конкретному участнику, и общую ценность, которую все оценивают с неопределённостью. В аукционе общей ценности победитель часто оказывается тем, кто переоценил лот сильнее остальных — это «проклятие победителя». Ставку нужно корректировать с учётом информации, поведения конкурентов и правил аукциона.

Алгоритм анализа игры

1. Определите игроков и то, чего каждый хочет добиться.

2. Перечислите доступные стратегии и правила игры.

3. Запишите выигрыши для возможных сочетаний стратегий.

4. Найдите строго доминируемые стратегии и исключите их, если это применимо.

5. Определите лучшие ответы и проверьте равновесие Нэша.

6. Если игра последовательная, решайте её обратной индукцией и проверяйте достоверность угроз.

7. Уточните, кто какую информацию имеет, повторяется ли игра и влияет ли репутация.

8. Объясните результат: почему он устойчив и что могло бы его изменить.

Пять главных выводов

• Стратегически мыслить — значит учитывать ожидания и возможные ответы других игроков.

• Индивидуально рациональный исход не обязательно максимизирует общий выигрыш.

• Равновесие Нэша — устойчивость к одностороннему отклонению, а не гарантия справедливости.

• Обязательства, репутация и будущие последствия меняют сегодняшние стимулы.

• Информация и сигналы могут быть ценными сами по себе.

Оригинальный курс и все 24 лекции доступны бесплатно на сайте Open Yale Courses: https://oyc.yale.edu/economics/econ-159